期中考试：第十周周四下午 7-8 节，教七 101，范围为前三章

w9-1、考虑由正交归一完备基 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ 构成的希尔伯特空间。右矢 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 由下式给定

$$|\alpha\rangle = i|1\rangle - 2|2\rangle - i|3\rangle,\ |\beta\rangle = i|1\rangle + 2|3\rangle$$

（1）写出左矢 $\langle\alpha|$ 和 $\langle\beta|$ (以 $\langle 1|, \langle 2|, \langle 3|$ 表示)。

（2）写出 $|\alpha\rangle$ 和 $\langle\alpha|$ 的矢量形式。

（3）求出 $\langle\alpha \mid \beta\rangle$ 和 $\langle\beta \mid \alpha\rangle$ 并证实 $\langle\beta \mid \alpha\rangle = \langle\alpha \mid \beta\rangle^*$ 。

（4）将 $\langle\alpha|$ 归一化。

（5）定义厄米外积算符 $\hat{B} \equiv |\beta\rangle\langle\beta|$，计算 $\hat{B}$ 在 $|\alpha\rangle$ 态下的期望值。

（6）算符 $\hat{B}$ 是否构成力学量完全集?

（7）再定义哈密顿算符 $\hat{H}$，在题设基矢下的矩阵形式为：

$$H = \lambda_E \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

其中 λ_E 是能量量纲。求能量的本征值和本征态。

（8）$\hat{H}$ 是否构成力学量完全集?

（9）写出能量表象下的量子态 $|\alpha\rangle$ 和算符 $\hat{B}$ 。

（10）设体系初始时刻处于量子态 $|\alpha\rangle$，求出 t 时刻的状态。

（11）在 t 时刻对 H 或 B 进行测量，分别写出可能的测值和相应的几率。

答案：

（1）$\langle\alpha| = -\mathrm{i}\langle 1| - 2\langle 2| + \mathrm{i}\langle 3|, \langle\beta| = -\mathrm{i}\langle 1| + 2\langle 3|$

（2）$|\alpha\rangle$ 的矢量形式：$\begin{pmatrix} i \\ -2 \\ -i \end{pmatrix}$，$\langle\alpha|$ 的矢量形式：$(-i, -2, i)$。

（3）

$$\langle\alpha \mid \beta\rangle = (-\mathrm{i}\langle 1| - 2\langle 2| + \mathrm{i}\langle 3|)(\mathrm{i}|1\rangle + 2|3\rangle) = 1 + 2\mathrm{i}$$

$$\langle\beta \mid \alpha\rangle = (-\mathrm{i}\langle 1| + 2\langle 3|)(\mathrm{i}|1\rangle - 2|2\rangle - \mathrm{i}|3\rangle) = 1 - 2\mathrm{i} = \langle\alpha \mid \beta\rangle^*$$

（4）$\langle\alpha|\alpha\rangle = 6$，因此可取归一化系数为 $1/\sqrt{6}$。

（5）首先写出 B 的矩阵表示：

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2\mathrm{i} \\ 0 & 0 & 0 \\ -2\mathrm{i} & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

其中矩阵元 $B_{mn} = \langle m|\beta\rangle\langle\beta|n\rangle$。于是：

$$\langle\alpha|B|\alpha\rangle = \frac{1}{6}(-i, -2, i) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2i \\ 0 & 0 & 0 \\ -2i & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ -2 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{5}{6}$$

（6）B 的本征值由下列久期方程求得：

$$\begin{vmatrix} 1-b & 0 & 2i \\ 0 & -b & 0 \\ -2i & 0 & 4-b \end{vmatrix} = 0$$

本征值 $b = 5$ 不简并，本征值 $b = 0$ 二重简并，可知 B 不构成力学量完全集。

（7）首先求解 H 的久期方程，得到本征值 $E_1 = -\lambda_E$，$E_2 = \lambda_E$，$E_3 = 2\lambda_E$ ，再分别带入本证方程求本征态并归一化得：

$$|E_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},\ |E_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ |E_3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

（8）能量本征态无简并，构成完全集。

（9）能量表象下的量子态 $|\alpha\rangle$ 为：

$$|\alpha\rangle = \sum_n c_n|E_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\left[(\frac{i}{\sqrt{2}} + \sqrt{2})|E_1\rangle + (\frac{i}{\sqrt{2}} - \sqrt{2})|E_2\rangle - i|E_3\rangle\right]$$

其中叠加系数 $c_n = \langle E_n|\alpha\rangle$。

能量表象下的算符 $\hat{B}$ 为:

$$B_E = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \sqrt{2}\mathrm{i} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \sqrt{2}\mathrm{i} \\ -\sqrt{2}\mathrm{i} & -\sqrt{2}\mathrm{i} & 4 \end{pmatrix}$$

其中矩阵元 $B_{mn} = \langle E_m|\beta\rangle\langle\beta|E_n\rangle$。

（10）上一问已经求出了能量表象下的量子态 $|\alpha\rangle$ ，t 时刻的状态只需加上相应的时间因子即可:

$$|\alpha(t)\rangle_E = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} (\frac{i}{\sqrt{2}} + \sqrt{2})e^{i\lambda_E t/\hbar} \\ (\frac{i}{\sqrt{2}} - \sqrt{2})e^{-i\lambda_E t/\hbar} \\ (-i)e^{-i2\lambda_E t/\hbar} \end{pmatrix}$$

（11）t 时刻测能量的可能值为 $-\lambda_E, \lambda_E, 2\lambda_E$，相应的几率 $|\langle E_i|\alpha(t)\rangle|^2$ 分别为 $5/12, 5/12, /1/6$。

根据（5）还能求出 B 的本征值为 5 的本征态（在题中表象）:

$$|B=5\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2i \end{pmatrix}$$

对于本征值为 0 的两个简并态，原则上也可通过选择合适的参数使其满足正交归一关系，但此题不必要。变换到能量表象有:

$$|B=5\rangle_E = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -2i \end{pmatrix}$$

于是可以在能量表象下求得 t 时刻测量 B 为 5 的几率:

$$|\langle B=5|\alpha(t)\rangle|^2 = \frac{1}{30} \left| (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 2i) \begin{pmatrix} \left(\frac{i}{\sqrt{2}} + \sqrt{2}\right) e^{i\lambda_E t/\hbar} \\ \left(\frac{i}{\sqrt{2}} - \sqrt{2}\right) e^{-i\lambda_E t/\hbar} \\ (-i)e^{-i2\lambda_E t/\hbar} \end{pmatrix} \right|^2$$

而测得 B 为 0 的几率即为 $1 - |\langle B=5|\alpha(t)\rangle|^2$。

9-2、写出从题设 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ 基到能量本征态基的变换矩阵，并利用其直接计算（9）问。

答案：利用题设表象下，能量本征态的矢量形式，组合出变换矩阵：

$$S^{\dagger} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是利用矩阵运算可直接求得：

能量表象下的量子态 $|\alpha\rangle$ 为:

$$|\alpha\rangle_E = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ -2 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} \\ -i \end{pmatrix}$$

能量表象下的算符 $\hat{B}$ 为:

$$B_E = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2\mathrm{i} \\ 0 & 0 & 0 \\ -2\mathrm{i} & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \sqrt{2}\mathrm{i} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \sqrt{2}\mathrm{i} \\ -\sqrt{2}\mathrm{i} & -\sqrt{2}\mathrm{i} & 4 \end{pmatrix}$$

w9-3、对于角动量，选择一个合适的表象，写出 $l = 1$ 的子空间中，算符 $\boldsymbol{l}^2$, l_x, l_y, l_z 的矩阵表示。

提示：$l_{\pm} = l_x \pm i l_y$，且：

$$l_+|l, m\rangle = \sqrt{(l-m)(l+m+1)}|l, m+1\rangle$$
$$l_-|l, m\rangle = \sqrt{(l+m)(l-m+1)}|l, m-1\rangle$$

答案：选择表象 $\{\boldsymbol{l}^2, l_z\}$，$l = 1$ 的子空间中正交、归一、完备的基矢有三个，分别是 $|1, 1\rangle$, $|1, 0\rangle$, $|1, -1\rangle$。于是：

$$\boldsymbol{l}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, l_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, l_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, l_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

其中，矩阵 $\boldsymbol{l}^2, l_z$ 是对角的，将本征值排列在对角项即可。而 l_x, l_y 需利用升降

算符依次计算所有矩阵元，例如：

$$l_x^{1,2} = \frac{1}{2}\langle 1,1|(l_+ + l_-)|1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

w9-4、写出动量表象下，动量算符和坐标算符的矩阵元。

答案：

$$\begin{aligned}
\hat{p}_{p'p''} &= \langle p'|\hat{p}|p''\rangle \\
&= p'\delta\left(p'-p''\right) \\
\hat{x}_{p'p''} &= \langle p'|\hat{x}|p''\rangle \\
&= \int dx'dx''\left\langle p' \mid x'\right\rangle \langle x'|\hat{x}|x''\rangle \left\langle x'' \mid p''\right\rangle \\
&= \int dx'dx''\frac{1}{2\pi\hbar}e^{-ip'x'/\hbar}x'\delta\left(x'-x''\right)e^{ip''x''/\hbar} \\
&= \int dx'\frac{1}{2\pi\hbar}e^{-i\left(p'-p''\right)x'/\hbar}x' \\
&= i\hbar\frac{d}{dp'}\int dx'\frac{1}{2\pi\hbar}e^{-i\left(p'-p''\right)x'/\hbar} \\
&= i\hbar\frac{d}{dp'}\delta\left(p'-p''\right)
\end{aligned}$$

注意若将算符作用到本征右矢，矩阵元形式会稍有不同，但作用到波函数上效果相同，这是因为：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial x'}\delta\left(x'-x\right)\cdot f\left(x'\right)\mathrm{d}x' = -f'(x)$$

w10-1、考虑 δ 势阱 $V(x)=-\gamma\delta(x)$ 中质量为 m 的粒子，处于束缚本征态。分别用坐标表象积分和费曼海尔曼定理求动能和势能的期望值。

答案：δ 势阱中仅有一个束缚的能量本征态：

$$\psi(x)=\sqrt{\beta}e^{-\beta|x|}$$

其中 $\beta=m\gamma/\hbar^2$，对应的本征能量 $E=\frac{-m\gamma^2}{2\hbar^2}$。

坐标表象下，有：

$$\begin{aligned}\langle V\rangle&=\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x)[-\gamma\delta(x)]\psi(x)dx\\&=-\gamma\psi^2(0)\\&=-\frac{m\gamma^2}{\hbar^2}\end{aligned}$$

$\psi(x)$ 在 $x=0$ 处的导数不连续，可以利用定态薛定谔方程计算：

$$\langle T\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x)(H-V)\psi(x)dx=\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}$$

利用费曼-海尔曼定理，有：

$$\langle V\rangle=\gamma\left\langle\frac{\partial H}{\partial\gamma}\right\rangle=\gamma\frac{\partial E}{\partial\gamma}=-\frac{m\gamma^2}{\hbar^2}$$

$$\langle T\rangle=\frac{\hbar}{2}\left\langle\frac{\partial H}{\partial\hbar}\right\rangle=\frac{\hbar}{2}\frac{\partial E}{\partial\hbar}=\frac{\hbar}{2}\frac{m\gamma^2}{\hbar^3}=\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}$$

w10-2、一维谐振子处于状态：

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}\psi_0(x)+\frac{1}{\sqrt{2}}\psi_1(x)$$

在海森堡绘景下求在 t 时刻的动量期望值。

答案：由讲义 5.3 的例题，海森堡绘景下谐振子动量算符为：

$$\hat{p}(t)=-m\omega x\sin\omega t-i\hbar\frac{d}{dx}\cos\omega t$$

由递推关系：

$$x\psi_n(x)=\frac{1}{\alpha}\left[\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}(x)+\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}(x)\right]$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi_n(x)=\alpha\left[\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}(x)-\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}(x)\right]$$

于是 t 时刻动量的期望值为:

$$\langle\psi|\hat{p}(t)|\psi\rangle=-\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}\sin(\omega t)$$

w10-3、$D_x(a)=\exp\left[-a\frac{\partial}{\partial x}\right]=\exp\left[-ia\hat{p}_x/\hbar\right]$ 表示沿 x 方向平移距离 a 的算符。证明下列形式的波函数 (称为布洛赫波函数)

$$\psi(x)=\mathrm{e}^{ikx}\phi_k(x),\quad \phi_k(x+a)=\phi_k(x)$$

是 $D_x(a)$ 的本征态, 相应本征值为 e^{-ika} 。

答案：由平移算符的定义:

$$D_x(a)\psi(x)=\psi(x-a)$$

对于布洛赫波函数有:

$$\psi(x-a)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-a)}\phi_k(x-a)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\phi_k(x)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka}\psi(x)$$

因此有:

$$D_x(a)\psi(x)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka}\psi(x)$$

即 $\psi(x)$ 是 $D_x(a)$ 的本征态, 相应本征值为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka}$ 。

w10-4、阱底范围在 $(0,a)$ 的无限深势阱中有两个质量为 m 的粒子, 设粒子之间没有相互作用，对 (1) 全同玻色子; (2) 全同费米子; (3) 可分辨粒子的情况，分别写出基态和第一激发态的本征能量, 本征态和简并度。

答案：单粒子的能量本征值和本征态为:

$$E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2},\quad \psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right),\quad n=1,2,\cdots$$

	基态			第一激发态		
	能量	波函数	简并度	能量	波函数	简并度
玻色子	$2E_1$	$\psi_1\psi_1$	1	E_1+E_2	$\frac{(\psi_1\psi_2+\psi_2\psi_1)}{\sqrt{2}}$	1
费米子	E_1+E_2	$\frac{(\psi_1\psi_2-\psi_2\psi_1)}{\sqrt{2}}$	1	E_1+E_3	$\frac{(\psi_1\psi_3-\psi_3\psi_1)}{\sqrt{2}}$	1
不同粒子	$2E_1$	$\psi_1\psi_1$	1	E_1+E_2	$\psi_1\psi_2$ or $\psi_2\psi_1$	2

w11-1、定义径向动量算符：

$$p_r = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{p} + \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{e}_r\right)$$

其中 $\boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{r}/r$。证明: (1) p_r 是厄米的; (2) $p_r = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right)$; (3) $[r, p_r] = i\hbar$; (4) $p_r^2 = -\hbar^2 \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2} r$。

答案:

(1) 由于 $(ABC)^\dagger = C^\dagger B^\dagger A^\dagger$, 故

$$\begin{aligned}
p_r^\dagger &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{r}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p} + \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}\frac{1}{r}\right)^\dagger \\
&= \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{p}^\dagger\cdot\boldsymbol{r}^\dagger\left(\frac{1}{r}\right)^\dagger + \left(\frac{1}{r}\right)^\dagger\boldsymbol{r}^\dagger\boldsymbol{p}^\dagger\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}\frac{1}{r} + \frac{1}{r}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}\right) \\
&= p_r
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
p_r\psi &= \frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\boldsymbol{p} + \boldsymbol{p}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right)\psi \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\boldsymbol{p}\psi + \boldsymbol{p}\cdot\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\psi\right)\right) \\
&= -\frac{i\hbar}{2}\left(2\frac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\nabla\psi + \psi\nabla\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right) \\
&= -\frac{i\hbar}{2}\left\{2\frac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\nabla\psi + \psi\left[\left(\nabla\frac{1}{r}\right)\cdot\boldsymbol{r} + \frac{1}{r}\nabla\cdot\boldsymbol{r}\right]\right\} \\
&= -\frac{i\hbar}{2}\left\{2\frac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\nabla\psi + \psi\left[\frac{-\boldsymbol{r}}{r^3}\cdot\boldsymbol{r} + \frac{3}{r}\right]\right\} \\
&= -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right)\psi
\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
[r, p_r]\,\psi &= -i\hbar\left[r, \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right]\psi \\
&= -i\hbar\left[r\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right) - \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right)r\right]\psi \\
&= -i\hbar\left[r\frac{\partial\psi}{\partial r} - \frac{\partial}{\partial r}(r\psi)\right] \\
&= i\hbar\psi
\end{aligned}$$

(4)

$$
\begin{aligned}
p_r^2\psi &= -\hbar^2\left[\left(\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r}\right)\left(\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r}\right)\right]\psi \\
&= -\hbar^2\left[\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{\partial}{\partial r}\frac{1}{r}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\right]\psi \\
&= -\hbar^2\left[\frac{\partial^2\psi}{\partial r^2}+\left(-\frac{1}{r^2}\psi\right)+\frac{2}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r}+\frac{\psi}{r^2}\right] \\
&= -\hbar^2\left[\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right]\psi \\
-\hbar^2\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\psi) &= -\hbar^2\frac{1}{r}\left(2\frac{\partial\psi}{\partial r}+r\frac{\partial^2\psi}{\partial r^2}\right) \\
&= -\hbar^2\left[\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right]\psi
\end{aligned}
$$

w11-2、若考虑二维径向波函数在 $r=0$ 附近的渐近解 $R(r)\sim r^a$，束缚态平方可积要求 a 的取值满足什么条件?

答案: 平方可积要求，极坐标系下径向的积分:

$$\int_0^{r_0} r|R(r)|^2dr=\int_0^{r_0} r^{2a+1}dr=r^{2a+2}\Big|_0^{r_0}=r_0^{2a+2}+0^{2a+2}$$

为有限值，即 $2a+2>0,\ a>-1$。

w11-3、质量为 μ 的粒子在如下势场中运动:

$$V(r)=\begin{cases}0, & R_1<r<R_2\\ \infty, & r\le R_1, r\ge R_2\end{cases}$$

求其 $l=0$ 的能级和相应的本征波函数。

答案: 球壳内 $l=0$ 的径向方程:

$$\frac{d^2\chi(r)}{dr^2}+k^2\chi(r)=0,\quad \left(k=\sqrt{2mE/\hbar^2}, E>0\right)$$

形式解为:

$$\chi(r)=A\sin(kr+\delta)$$

根据边界边界条件 $\chi(R_1)=\chi(R_2)=0$ 得:

$$\begin{cases} A\sin(kR_1+\delta)=0 \\ A\sin(kR_2+\delta)=0 \end{cases}$$

解得

$$k=\frac{n\pi}{R_2-R_1},\ \delta=-\frac{R_1}{R_2-R_1}n\pi$$

于是

$$E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m(R_2-R_1)^2}\quad n=1,2,3,\cdots$$
$$\chi_n(r)=\sqrt{\frac{2}{R_2-R_1}}\sin\left(\frac{n\pi}{R_2-R_1}(r-R_1)\right)$$

系数 A 由归一化条件

$$\int_{R_1}^{R_2}\chi_n^2(r)dr=1$$

可得。完整的本征波函数为 $r\chi_{n0}(r)Y_{00}(\theta,\varphi)$, 即:

$$\psi_{n00}=\begin{cases} \frac{1}{r\sqrt{2\pi(R_2-R_1)}}\sin\frac{n\pi(r-R_1)}{R_2-R_1}, & R_1<r<R_2 \\ 0,\ \text{others} \end{cases}$$

w11-4、三维各向同性谐振子处于本征态 $|Nlm\rangle$，求该状态下的 $\langle r^2\rangle$，$\langle p^2\rangle$ 和 $\langle r^{-2}\rangle$ 。提示：利用费曼海尔曼定理和位力定理。

答案：三维各向同性谐振子的径向哈密顿算符:

$$H=\frac{p_r^2}{2\mu}+\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}+\frac{1}{2}\mu\omega^2r^2$$

根据费曼海尔曼定理，对 ω 求导, 有

$$\frac{\partial H}{\partial\omega}=\mu\omega r^2,\frac{\partial E_n}{\partial\omega}=(N+3/2)\hbar$$

因此:

$$\langle r^2\rangle_{Nlm}=(N+3/2)\frac{\hbar}{\mu\omega}$$

或根据位力定理，对谐振子势有 $\langle V\rangle_{Nlm}=E_N/2$, 即

$$\left\langle \frac{1}{2}\mu\omega^2 r^2 \right\rangle_{Nlm}=\frac{1}{2}(N+3/2)\hbar\omega$$

整理得相同结果。

根据费曼海尔曼定理，对 l 求导，有

$$\frac{\partial H}{\partial l}=(l+1/2)\frac{\hbar^2}{\mu}\frac{1}{r^2},\frac{\partial E_N}{\partial l}=\frac{\partial E_N}{\partial N}=\hbar\omega$$

因此:

$$\left\langle r^{-2}\right\rangle_{Nlm}=\frac{1}{l+1/2}\left(\frac{\mu\omega}{\hbar}\right)$$

由于 $\langle V\rangle_{Nlm}=E_N/2$, 因此 $\langle T\rangle_{Nlm}=E_N/2$。于是有:

$$\left\langle p^2\right\rangle_{Nlm}=\left(N+\frac{3}{2}\right)\mu\hbar\omega$$

w12-5、考虑三维各向同性的谐振子，

(1) 分别写出 $N=1$ 时，(H_x,H_y,H_z) 表象和 (H,l^2,l_z) 表象的三个基矢在球坐标系下的表达式。

(2)验证变换矩阵的矩阵元 $\langle n_r=0,l=1,m=1|n_x=0,n_y=1,n_z=0\rangle=-i/\sqrt{2}$。若粒子处于状态 $|\alpha\rangle=1/2|000\rangle-i/3|010\rangle+c|001\rangle$ ，其中 $|n_x,n_y,n_z\rangle$ 是表象 $\{H_x,H_y,H_z\}$ 下的基矢。

(3) 分别求 E,l^2,l_z 的期望值;

(4) 写出 t 时刻的量子态。

答案:

(1)

$$\psi_{n_r=0,l=1,m=0}(r,\theta,\varphi)=R_{0,1}(r)Y_{1,0}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{8}{3\sqrt{\pi}}}\alpha^{5/2}re^{-\alpha^2r^2/2}\sqrt{3/4\pi}\cos\theta$$

$$\psi_{n_r=0,l=1,m=1}(r,\theta,\varphi)=R_{0,1}(r)Y_{1,1}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{8}{3\sqrt{\pi}}}\alpha^{5/2}re^{-\alpha^2r^2/2}\cdot(-\sqrt{3/8\pi}\sin\theta e^{i\varphi})$$

$$\psi_{n_r=0,l=1,m=-1}(r,\theta,\varphi)=R_{0,1}(r)Y_{1,-1}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{8}{3\sqrt{\pi}}}\alpha^{5/2}re^{-\alpha^2r^2/2}\sqrt{3/8\pi}\sin\theta e^{-i\varphi}$$

$$\begin{aligned}\psi_{n_x=1,n_y=0,n_z=0}(r,\theta,\varphi)=\psi_1(x)\psi_0(y)\psi_0(z)&=\frac{\sqrt{2\alpha}}{\pi^{1/4}}\alpha x\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}\frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{1/4}}\mathrm{e}^{-\alpha^2y^2/2}\frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{1/4}}\mathrm{e}^{-\alpha^2z^2/2}\\&=\frac{\sqrt{2\alpha}}{\pi^{3/4}}\alpha^2r\sin\theta\cos\varphi e^{-\alpha^2r^2/2}\end{aligned}$$

$$\psi_{n_x=0,n_y=1,n_z=0}(r,\theta,\varphi)=\psi_0(x)\psi_1(y)\psi_0(z)=\frac{\sqrt{2\alpha}}{\pi^{3/4}}\alpha^2r\sin\theta\sin\varphi e^{-\alpha^2r^2/2}$$

$$\psi_{n_x=0,n_y=0,n_z=1}(r,\theta,\varphi)=\psi_0(x)\psi_0(y)\psi_1(z)=\frac{\sqrt{2\alpha}}{\pi^{3/4}}\alpha^2r\cos\theta e^{-\alpha^2r^2/2}$$

(2) 在球坐标表象下求此内积，即插入完备性关系:

$$\begin{aligned}&\langle n_r=0,l=1,m=1\mid n_x=0,n_y=1,n_z=0\rangle\\=&\int d^3r\,\langle n_r=0,l=1,m=1\mid r,\theta,\varphi\rangle\,\langle r,\theta,\varphi\mid n_x=0,n_y=1,n_z=0\rangle\\=&\int d^3r\psi^*_{n_r=0,l=1,m=1}(r,\theta,\varphi)\psi_{n_x=0,n_y=1,n_z=0}(r,\theta,\varphi)\\=&\int d^3r\sqrt{\frac{8}{3\sqrt{\pi}}}\alpha^{5/2}re^{-\alpha^2r^2/2}\cdot\left(-\sqrt{3/8\pi}\sin\theta e^{-i\varphi}\right)\frac{\sqrt{2\alpha}}{\pi^{3/4}}\alpha^2r\sin\theta\sin\varphi e^{-\alpha^2r^2/2}\\=&i/\sqrt{2}\end{aligned}$$

(3) 由于基态无简并, 在 (H_x,H_y,H_z) 表象下和 $\left(H,l^2,l_z\right)$ 表象下是同一个态。对第一激发态做从 (H_x,H_y,H_z) 表象到 $\left(H,l^2,l_z\right)$ 表象的表象变换:

$$\begin{pmatrix}-1/\sqrt{2}&\mathrm{i}/\sqrt{2}&0\\1/\sqrt{2}&\mathrm{i}/\sqrt{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\-i/3\\\sqrt{23}/6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/3\sqrt{2}\\1/3\sqrt{2}\\\sqrt{23}/6\end{pmatrix}$$

即 $|\alpha\rangle=1/2|000\rangle+1/3\sqrt{2}|011\rangle+1/3\sqrt{2}|01-1\rangle+\sqrt{23}/6|010\rangle$, 其中 $\mid n_r,l,n$

是表象 $\left(H, \boldsymbol{l}^2, l_z\right)$ 下的基矢, 满足条件:

$$\begin{cases} H\left|n_r lm\right\rangle = \left(2n_r + l + \frac{3}{2}\right)\hbar\omega\left|n_r lm\right\rangle \\ l^2\left|n_r lm\right\rangle = l(l+1)\hbar^2\left|n_r lm\right\rangle \\ l_z\left|n_r lm\right\rangle = m\hbar\left|n_r lm\right\rangle \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} \langle\alpha|H|\alpha\rangle &= \frac{1}{4}\cdot\frac{3}{2}\hbar\omega + \left(\frac{1}{18}+\frac{1}{18}+\frac{23}{36}\right)\cdot\frac{5}{2}\hbar\omega = \frac{9}{4}\hbar\omega \\ \left\langle\alpha\left|l^2\right|\alpha\right\rangle &= \frac{1}{4}\cdot 0 + \left(\frac{1}{18}+\frac{1}{18}+\frac{23}{36}\right)\cdot 2\hbar^2 = \frac{3}{2}\hbar^2 \\ \left\langle\alpha\left|l_z\right|\alpha\right\rangle &= \left(\frac{1}{4}+\frac{23}{36}\right)\cdot 0 + \frac{1}{18}\cdot\hbar + \frac{1}{18}\cdot(-\hbar) = 0 \end{aligned}$$

(4) t 时刻的量子态 (用表象 (H_x, H_y, H_z) 下的基矢表示):

$$|\alpha(t)\rangle = 1/2e^{-3i\omega t/2}|000\rangle - i/3e^{-5i\omega t/2}|010\rangle + \frac{\sqrt{23}}{6}e^{-5i\omega t/2}|001\rangle$$

w12-1、（1）写出氢原子的基态波函数，并求：

（2）$\langle r\rangle$ 和 $\left\langle r^2\right\rangle$；（3）$\langle x\rangle$ 和 $\left\langle x^2\right\rangle$；（4）$\langle p_x\rangle$ 和 $\left\langle p_x^2\right\rangle$；（5）$\Delta x\Delta p_x$；

（6）电子处于经典禁区，即 $E-V<0$ 的概率。

提示：求分量时要充分利用体系的对称性。(2)-(4) 问结果用玻尔半径表示即可。

答案：（1）基态波函数 (与 θ,φ 无关):

$$\psi(r)=\frac{1}{\sqrt{\pi a^3}}e^{-r/a}$$

（2）利用积分公式: $\int_0^\infty r^n e^{-r}\,\mathrm{d}r=n!$

$$\langle r\rangle=4\pi\frac{1}{\pi a^3}\int_0^\infty r^3e^{-2r/a}\,\mathrm{d}r=\frac{3}{2}a$$
$$\left\langle r^2\right\rangle=4\pi\frac{1}{\pi a^3}\int_0^\infty r^4\mathrm{e}^{-2r/a}\,\mathrm{d}r=3a^2$$

（3）

$$\langle x\rangle\sim\int_{+\infty}^{-\infty}x\mathrm{e}^{-2\sqrt{x^2+y^2+z^2}/a}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

被积函数为关于 x 的奇函数, 故 $\langle x\rangle=0$。另由基态波函数的对称性可得 $\left\langle x^2\right\rangle=\left\langle r^2\right\rangle/3=a^2$。

（4）

$$\langle p_x\rangle\sim\int_{+\infty}^{-\infty}\mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2+z^2}/a}(-i\hbar\partial/\partial x)\mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2+z^2}/a}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

被积函数为关于 x 的奇函数, 故 $\langle p_x\rangle=0$。另由位力定理, 库伦势满足: -2$\langle T\rangle_n=\langle V\rangle_n$, 即 $\langle T\rangle_n=-E_n$, 于是

$$\left\langle p^2\right\rangle=-2\mu E_1=\hbar^2/a^2$$

由基态波函数对称性可得: $\left\langle p_x^2\right\rangle=\left\langle p^2\right\rangle/3=\hbar^2/3a^2$。

（5）

$$\Delta x\cdot\Delta p_x=\sqrt{\langle x^2\rangle\left\langle p_x^2\right\rangle}=\frac{\hbar}{\sqrt{3}}$$

（6）经典禁区 $E-V<0$, 即 $-e^2/2a<-e^2/r$, 得 $r>2a$, 处于此区域的几率为:

$$4\pi\frac{1}{\pi a^3}\int_{2a}^\infty r^2e^{-2r/a}\,\mathrm{d}r=13\mathrm{e}^{-4}$$

w11-2、氢原子的初始态为

$$\Psi(\mathbf{r},0)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\Psi_{211}(\mathbf{r})+\Psi_{21-1}(\mathbf{r})\right)$$

（1）写出 t 时刻的波函数；

（2）此态下测量 $l_x^2+l_y^2$，可以得到哪些值? 相应的几率是多少?

（3）求出势能的期望值 $\langle V\rangle$ 。

答案:

（1）

$$\Psi(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\Psi_{211}+\Psi_{21-1}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_2t/\hbar}$$

其中, $E_2=-e^2/8a$ 。

（2）l^2 的测值为 $2\hbar^2, l_z^2$ 的测值为 $\hbar^2$, 故 $l_x^2+l_y^2$ 的测值为 $\hbar^2$, 几率为 1 。

（3）由位力定理, 库伦势满足: $\langle T\rangle_n=-\langle V\rangle_n/2$, 即 $\langle V\rangle_n=2E_n$, 由于 Ψ 是能量相同的本征态的叠加, 也满足上述关系。于是

$$\langle V\rangle=2E_2=-e^2/4a$$

并且不随时间变化。

w12-3、碱金属原子中的价电子所受原子实 (原子核 + 满壳电子) 的作用近似表示为:

$$V(r)=-\frac{e^2}{r}-\lambda\frac{e^2a}{r^2}\quad(0<\lambda\ll1)$$

其中第 2 项为屏蔽库伦势，a 为玻尔半径，λ 反映屏蔽势的强度。

（1）求价电子的能级（提示: 令 $l(l+1)-2\lambda=l'(l'+1)$, 写出关于 l' 的径向方程，结果用 n_r, l' 表示）;

（2）实际上 $\lambda\ll1$ ，基于此条件，将能级用量子数 n, l 近似表示。

答案:

1) 取守恒量完全集为 $\left(H, l^2, l_z\right)$, 其共同本征函数为

$$\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)\mathrm{Y}_{lm}(\theta,\varphi)=\frac{\chi(r)}{r}\mathrm{Y}_{lm}(\theta,\varphi)$$

$\chi(r)$ 满足径向方程

$$-\frac{\hbar}{2\mu}\chi''+\left[l(l+1)\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}-\frac{e^2}{r}-\lambda\frac{e^2a_0}{r^2}\right]\chi=E\chi$$

令 $l(l+1)-2\lambda=l'(l'+1)$，径向方程可化为：

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\chi''+\left[l'(l'+1)\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}-\frac{e^2}{r}\right]\chi=E\chi$$

相当于氢原子径向方程中的 l 换成 l'，解的形式不变，于是价电子的能级：

$$E_{n_rl'}=-\frac{e^2}{a}\frac{1}{2\left(n_r+l'+1\right)^2}$$

2）令 $l'=l+\Delta_l$，于是

$$l'(l'+1)=(l+\Delta_l)(l+\Delta_l+1)=l(l+1)+(2l+1)\Delta_l+(\Delta_l)^2$$

略去 $(\Delta_l)^2$, 得 $\Delta_l\approx-\lambda/(l+1/2)$，于是

$$E_{n_rl}=-\frac{e^2}{a}\frac{1}{2\left(n_r+l-\lambda/(l+1/2)+1\right)^2}=-\frac{e^2}{a}\frac{1}{2\left(n-\lambda/(l+1/2)\right)^2}$$

其中，$n=1,2,\cdots$，$l=0,1,\cdots$，能级简并度为 $2l+1$。

w12-4、证明正则量子化下，

（1）机械动量各分量的对易关系：

$$[\Pi_\alpha,\Pi_\beta]=i\hbar\frac{q}{c}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}B_\gamma$$

（2）机械动量的期望值规范不变。

答案：

（1）

$$\begin{aligned}[\Pi_\alpha,\Pi_\beta&=[P_\alpha-\frac{q}{c}A_\alpha,P_\beta-\frac{q}{c}A_\beta]\\&=[P_\alpha,P_\beta]-\frac{q}{c}[P_\alpha,A_\beta]-\frac{q}{c}[A_\alpha,P_\beta]+\left(\frac{q}{c}\right)^2[A_\alpha,A_\beta]\end{aligned}$$

其中 $[A_\alpha,A_\beta]=[P_\alpha,P_\beta]=0$，而

$$[P_\alpha,A_\beta(\boldsymbol{r})]=-i\hbar\partial_\alpha A_\beta(\boldsymbol{r}),\quad[A_\alpha(\boldsymbol{r}),P_\beta]=-[P_\beta,A_\alpha(\boldsymbol{r})]=i\hbar\partial_\beta A_\alpha(\boldsymbol{r})$$

于是

$$\begin{aligned}[\Pi_\alpha, \Pi_\beta] &= -\frac{q}{c}\left(-i\hbar\partial_\alpha A_\beta\right) - \frac{q}{c}\left(+i\hbar\partial_\beta A_\alpha\right) \\ &= i\hbar\frac{q}{c}\left(\partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha\right) \\ &= i\hbar\frac{q}{c}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}B_\gamma\end{aligned}$$

（2）规范变换后的波函数：

$$\psi'(\boldsymbol{r},t) = \exp\left(\frac{iq}{\hbar c}\chi(\boldsymbol{r},t)\right)\psi(\boldsymbol{r},t)$$

规范变换后的机械动量算符：

$$\boldsymbol{\Pi}' = -i\hbar\nabla - \frac{q}{c}(\boldsymbol{A} + \nabla\chi)$$

有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Pi}'\psi' &= \left(-i\hbar\nabla - \frac{q}{c}(\boldsymbol{A}+\nabla\chi)\right)\exp\left(\frac{iq}{\hbar c}\chi\right)\psi \\ &= -i\hbar\left[\left(\nabla e^{\frac{iq}{\hbar c}\chi}\right)\psi + e^{\frac{iq}{\hbar c}\chi}\nabla\psi\right] - \frac{q}{c}(\boldsymbol{A}+\nabla\chi)e^{\frac{iq}{\hbar c}\chi}\psi \\ &= -e^{\frac{iq}{\hbar c}\chi}\left[i\hbar\frac{iq}{\hbar c}(\nabla\chi)\psi + i\hbar\nabla\psi - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\psi + \frac{q}{c}(\nabla\chi)\psi\right].\end{aligned}$$

其中，一、四项抵消，二、三项恰有：

$$\boldsymbol{\Pi}'\psi' = e^{\frac{iq}{\hbar c}\chi}\boldsymbol{\Pi}\psi$$

机械动量的期望值在规范变换后

$$\begin{aligned}\langle\boldsymbol{\Pi}\rangle' &= \int d^3r\,\psi'^*\boldsymbol{\Pi}'\psi' \\ &= \int d^3r e^{-\frac{iq}{\hbar c}\chi}\psi^* e^{\frac{iq}{\hbar c}\chi}\boldsymbol{\Pi}\psi \\ &= \int d^3r\,\psi^*\boldsymbol{\Pi}\psi = \langle\boldsymbol{\Pi}\rangle\end{aligned}$$

期望值规范不变。

w12-5、接 w12-2，若此时加上沿 z 方向的强度为 B 的匀强磁场，

（4）写出 t 时刻的量子态；

（5）求 t 时刻能量的期望值。

答案:

（4）选择守恒力学量完全集 $(H, \boldsymbol{l}^2, l_z)$，共同本征态为 $|nlm\rangle$，加磁场的情况下，有

$$H|nlm\rangle = \left(-\frac{1}{2n^2}\frac{e^2}{a} + \frac{eB}{2\mu c}m\hbar\right)|nlm\rangle$$

于是，

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\Psi_{211}e^{-iE_1 t/\hbar} + \Psi_{21-1}e^{-iE_2 t/\hbar}\right)$$

其中

$$E_1 = -\frac{e^2}{8a} + \frac{eB\hbar}{2\mu c}, \quad E_2 = -\frac{e^2}{8a} - \frac{eB\hbar}{2\mu c}$$

（5）t 时刻能量的期望值为：

$$\int d^3 r \Psi^*(\mathbf{r}, t)\hat{H}\Psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2}\left(-\frac{e^2}{8a} + \frac{eB\hbar}{2\mu c}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{e^2}{8a} - \frac{eB\hbar}{2\mu c}\right) = -\frac{e^2}{8a}$$

w13-1、电子处于二维各向同性谐振子场 $V=\frac{1}{2}m\omega_0^2\left(x^2+y^2\right)$ 中，又受到沿 z 轴方向的均匀磁场 B 的作用，

（1）求电子的能级和本征函数；

（2）分别讨论 $B\to 0$ 和 $B\to\infty$ 两种极限情况以及能级简并度的变化。

答案：

（1）取对称规范，哈密顿算符为：

$$H=\frac{1}{2M}\left(\hat{P}_x^2+\hat{P}_y^2\right)+\frac{1}{2}M\omega^2\left(x^2+y^2\right)+\omega_L\hat{l}_z$$

其中 $\omega^2=\omega_0^2+\omega_L^2$，　$\omega_L=eB/2Mc$。于是能量本征值为：

$$\begin{aligned}&E=\left(2n_\rho+|m|+1\right)\hbar\omega+m\hbar\omega_L\\&n_\rho=0,1,2,\cdots\quad\text{(径向量子数)}\\&m=0,\pm1,\pm2,\cdots\end{aligned}$$

（2）以上能级表达式，当 $B\to 0$ ，$\omega_L=0$, $\omega=\omega_0$，能级

$$E=\left(2n_\rho+|m|+1\right)\hbar\omega_0=(N+1)\hbar\omega_0$$

其中 $N=2n_\rho+|m|=0,1,2,\cdots$，简并度为 $f_N=(N+1)$，退化为氢原子问题。

当 $B\to\infty$，$\omega=\omega_L$，能级

$$\begin{aligned}E&=\left(2n_\rho+|m|+m+1\right)\hbar\omega_L\\&=(N+1)\hbar\omega_L,\quad N=(2n_\rho+|m|+m)=0,2,4,\cdots\\&=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_c,\quad n=[n_\rho+(|m|+m)/2]=0,1,2,\cdots,\omega_c=2\omega_L\end{aligned}$$

能级简并度为 ∞，退化为均匀磁场中的电子问题。

w13-2、考虑 σ_z 表象下的自旋状态：

$$\chi=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$$

（1）若沿 z 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

（2）若沿 x 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

(3) 若先沿 z 方向进行测量，测得自旋向上，即取值为 $\hbar/2$，再沿 z 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

(4) 若先沿 z 方向进行测量，测得自旋向上，即取值为 $\hbar/2$，再沿 x 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

答案:

(1) 可能的测值为 $\hbar/2, -\hbar/2$，相应的概率为 $a^2/(a^2+b^2), b^2/(a^2+b^2)$ 。

(2) 先求解 σ_x 的本征方程:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

本征值方程:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

解得, $\lambda = \pm 1$, 带人本征方程, 并利用归一化条件得,

$$\chi_+^x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \chi_-^x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

变换矩阵:

$$S = \left(\chi_+^x, \chi_-^x\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

σ_x 表象下的状态:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{(a^2+b^2)}} \\ \frac{b}{\sqrt{(a^2+b^2)}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2(a^2+b^2)}} \begin{pmatrix} a+b \\ a-b \end{pmatrix}$$

于是，若沿 x 方向进行测量，可能的测值为 $\hbar/2, -\hbar/2$，相应的概率为 $(a+b)^2/2(a^2+b^2), (a-b)^2/2(a^2+b^2)$ 。

(3) 测量导致自旋状态塌缩为 σ_z 表象下的状态:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

于是再沿 z 方向测量，只有 $\hbar/2$ 一个可能的测值。

(4) 变换到 σ_x 表象：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$$

于是沿 x 方向进行测量，可能的测值为 $\hbar/2,-\hbar/2$，相应的概率都为 $1/2$。

w13-3、考虑泡利算符沿任一方向 (θ,φ) 的分量 σ_n ，在 σ_z 表象下为：

$$\sigma_n=\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}=\sigma_x n_x+\sigma_y n_y+\sigma_z n_z=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta e^{-i\varphi}\\ \sin\theta e^{i\varphi} & -\cos\theta\end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{n}=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)$ 是 (θ,φ) 方向的单位矢。

（1）求其本征值和本征态。

（2）在 σ_z 的本征值为 1 的本征态下，求 σ_n 的可能测值、相应的概率和期望值。

（3）在 σ_n 的本征值为 1 的本征态下，求 $\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z$ 的可能测值、相应的概率和期望值。

答案：

(1) 本征方程:

$$\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta e^{-i\varphi}\\ \sin\theta e^{i\varphi} & -\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}$$

本征值方程：

$$\begin{vmatrix}\cos\theta-\lambda & \sin\theta e^{-i\varphi}\\ \sin\theta e^{i\varphi} & -\cos\theta-\lambda\end{vmatrix}=0$$

解得 $\lambda^2=1,\lambda=\pm1$ 。分别带入本征方程, 并利用归一化条件, 得 (取对称形式):

$$\chi_+^n=\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos(\theta/2)e^{-i\varphi/2}\\ \sin(\theta/2)e^{i\varphi/2}\end{pmatrix},\quad \chi_-^n=\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sin(\theta/2)e^{-i\varphi/2}\\ -\cos(\theta/2)e^{i\varphi/2}\end{pmatrix}$$

(2) 在 χ_+^z 下测 σ_n, 得 $1,-1$ 的几率分别为:

$$P_+^n = \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta/2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi/2} \\ \sin(\theta/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi/2} \end{pmatrix} \right|^2 = \cos^2(\theta/2)$$

$$P_-^n = \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin(\theta/2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi/2} \\ -\cos(\theta/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi/2} \end{pmatrix} \right|^2 = \sin^2(\theta/2)$$

于是期望值为 $\cos^2(\theta/2) - \sin^2(\theta/2) = \cos\theta$。

(3) 在 χ_+^n 下测 σ_x, 得 $1,-1$ 的几率分别为:

$$P_+^x = \left| \left(\cos(\theta/2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi/2}, \sin(\theta/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi/2}\right) \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2}(1 + \sin\theta\cos\varphi)$$

$$P_-^x = \left| \left(\cos(\theta/2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi/2}, \sin(\theta/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi/2}\right) \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2}(1 - \sin\theta\cos\varphi)$$

期望值: $\left\langle \chi_+^n \left| \sigma_x \right| \chi_+^n \right\rangle = P_+^x - P_-^x = \sin\theta\cos\varphi$。

同理: σ_y 的测值为 $1,-1$ 的几率为 $(1+\sin\theta\sin\varphi)/2, (1-\sin\theta\sin\varphi)/2$, 期望值为 $\sin\theta\sin\varphi$ ， σ_z 的测值为 $1,-1$ 的几率为 $\cos^2(\theta/2), \sin^2(\theta/2)$, 期望值为 $\cos\theta$ 。

w13-4、两个自旋为 1/2 的全同粒子处于一维谐振子势中, 记及自旋自由度, 写出体系能量最低的三个能级，对应的本征态和简并度。

答案: 自旋为 1/2 的粒子为费米子，其状态满足交换反对称。于是:

$E_0 = \hbar\omega,\ \Psi_0 = \psi_0(x_1)\psi_0(x_2)\chi^S,\ d_0 = 1$;

$E_1 = 2\hbar\omega, \Psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) + \psi_1(x_1)\psi_0(x_2)\right]\chi^S$,或 $\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) - \psi_1(x_1)\psi_0(x_2)\right]\chi^T$, $d_1 = 4$;

$E_2 = 3\hbar\omega,\ \Psi_2 = \psi_1(x_1)\psi_1(x_2)\chi^S$, 或 $\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_0(x_1)\psi_2(x_2) + \psi_2(x_1)\psi_0(x_2)\right]\chi^S$, 或 $\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_0(x_1)\psi_2(x_2) - \psi_2(x_1)\psi_0(x_2)\right]\chi^T, d_2 = 5$。

其中，$\chi^{S/M}$ 分别为自旋单态（S）和三重态（T），$\psi_n(x)$ 是谐振子能量本征态。

w13-5、两个自旋 1/2 粒子构成的体系，其哈密顿量为 $H = J\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2$ 。设 $t=0$ 时体系处于状态 $|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$，求 $t>0$ 时，

1）粒子 1 自旋向上的几率;

2）粒子 1 和粒子 2 自旋均向上的几率;

3）总自旋 $\boldsymbol{S}^2, S_z$ 的可能测值和相应的几率；

4）$\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2$ 的期望值。

答案：选择力学量完全集 $(\boldsymbol{S}^2, S_z)$，于是本征值和本征态 $|SM_s\rangle$ 分别为：

$$E_1 = -\frac{3J}{4}\hbar^2, \quad |00\rangle$$

$$E_2 = \frac{J}{4}\hbar^2, \quad |10\rangle, |11\rangle, |1-1\rangle$$

其中

$$|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right), \quad |10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 + |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right)$$

于是

$$|\chi(0)\rangle = |\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$$

t 时刻的波函数即为：

$$\begin{aligned}
&|\chi(t)\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{i3J\hbar t/4}|0,0\rangle + e^{-iJ\hbar t/4}|1,0\rangle\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[e^{i3J\hbar t/4}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right) + e^{-iJ\hbar t/4}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 + |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right)\right] \\
&= \frac{1}{2}\left(e^{i3J\hbar t/4} + e^{-iJ\hbar t/4}\right)|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 + \frac{1}{2}\left(e^{-iJ\hbar t/4} - e^{i3J\hbar t/4}\right)|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2
\end{aligned}$$

于是：

1) $P_{|\uparrow\rangle_1} = |\left(e^{i3J\hbar t/4} + e^{-iJ\hbar t/4}\right)/2|^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(J\hbar t)$。

2) 0。

3) S^2 可能为 0，几率为 1/2 或 $2\hbar^2$，几率为 1/2。S_z 可能为 0，几率为 1。

4)

$$\langle s_{1z}\rangle = \frac{\hbar}{2}\left|\frac{1}{2}\left(e^{\frac{i3J\hbar\hbar}{4}} + e^{\frac{-iJ\hbar t}{4}}\right)\right|^2 - \frac{\hbar}{2}\left|\frac{1}{2}\left(e^{\frac{i3J\hbar t}{4}} - e^{\frac{-iJ\hbar\hbar}{4}}\right)\right|^2 = \cos(J\hbar t)\frac{\hbar}{2}$$

$$\langle s_{2z}\rangle = -\frac{\hbar}{2}\left|\frac{1}{2}\left(e^{\frac{i3J\hbar t}{4}} + e^{\frac{-iJ\hbar t}{4}}\right)\right|^2 + \frac{\hbar}{2}\left|\frac{1}{2}\left(e^{\frac{i3J\hbar\hbar}{4}} - e^{\frac{-iJ\hbar t}{4}}\right)\right|^2 = -\cos(J\hbar t)\frac{\hbar}{2}$$

由于 $s_{1x}|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 = |\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$，$s_{1x}|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 = |\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2$，于是 $\langle\chi(t)|s_{1x}|\chi(t)\rangle = 0$。同理 $\langle\chi(t)|s_{2x}|\chi(t)\rangle = 0$，$\langle\chi(t)|s_{1y}|\chi(t)\rangle = 0$，$\langle\chi(t)|s_{2y}|\chi(t)\rangle = 0$。

w13-6、证明贝尔基是 $\sigma_{1x}\sigma_{2x}$ 的本征态并求其本征值。

答案：将算符分别作用到四个贝尔基上即可证明。

w14-1、证明：（1）$[\boldsymbol{j}^2, \boldsymbol{l}^2] = 0$，（2）$[\boldsymbol{j}^2, \boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{s}] = 0$，其中 $\boldsymbol{j} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{s}$。

答案：

(1) 由于 $\boldsymbol{j}^2 = \boldsymbol{l}^2 + \boldsymbol{s}^2 + 2\boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l}$，证明 $[\boldsymbol{l}^2, \boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l}] = 0$ 即可：

$$[\boldsymbol{l}^2, \boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l}] = [\boldsymbol{l}^2, l_x s_x + l_y s_y + l_z s_z] = [\boldsymbol{l}^2, l_x] s_x + [\boldsymbol{l}^2, l_y] s_y + [\boldsymbol{l}^2, l_z] s_z = 0$$

(2) 由 (1) 显然可证。

w14-2、求 σ_z 在 $|ljm_j\rangle$ 态下的期望值。

答案：

$$\begin{aligned}
&\langle ljm_j | \sigma_z | ljm_j \rangle \\
=&\int d\Omega \left(a^* \mathrm{Y}^*_{lm}(\theta, \varphi), b^* \mathrm{Y}^*_{l,m+1}(\theta, \varphi) \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a\mathrm{Y}_{lm}(\theta, \varphi) \\ b\mathrm{Y}_{l,m+1}(\theta, \varphi) \end{pmatrix} \\
=&\int d\Omega \left[|a|^2 \left| \mathrm{Y}_{lm}(\theta, \varphi) \right|^2 - |b|^2 \left| \mathrm{Y}^*_{l,m+1}(\theta, \varphi) \right|^2 \right] \\
=&|a|^2 - |b|^2 \\
=&\begin{cases} m_j / j, & j = l + 1/2 \\ -m_j/(j+1), & j = l - 1/2 (l \neq 0) \end{cases}
\end{aligned}$$

最后一步带入了 a, b 的具体形式。

w14-3、写出 $\boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{s}$ 的本征值和本征态。

答案： 由于 $\boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l} = \left(\boldsymbol{j}^2 - \boldsymbol{l}^2 - \boldsymbol{s}^2 \right) / 2$, 于是其本征态为 $\boldsymbol{l}^2, \boldsymbol{j}^2, j_z$ 的共同本征态 $|ljm_j\rangle$，且

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l} |ljm_j\rangle &= \frac{\boldsymbol{j}^2 - \boldsymbol{l}^2 - \boldsymbol{s}^2}{2} |ljm_j\rangle \\
&= \frac{j(j+1)\hbar^2 - l(l+1)\hbar^2 - 3\hbar^2/4}{2} \phi_{ljm_j} \\
&= \begin{cases} \frac{\hbar^2}{2} l |ljm_j\rangle, & j = l + 1/2 \\ -\frac{\hbar^2}{2}(l+1) |ljm_j\rangle, & j = l - 1/2 (l \neq 0) \end{cases}
\end{aligned}$$

w14-4、电子球面上运动，考虑自旋轨道耦合，其哈密顿量为：

$$H = \frac{\boldsymbol{l}^2}{2\mu R^2} + \gamma \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}$$

（1）求 $l=0,1$ 情况下的能级，相应的本征态和简并度；

（2）若 $t=0$ 时刻电子处于状态 $|l=1,m=1,m_s=-1/2\rangle$ ，写出 $t>0$ 时刻电子的状态；

（3）若自旋轨道耦合的方式变为 $\gamma_x l_x s_x$，求体系所有的能级。

答案： 1）选择力学量完全集 (H,l^2,j^2,j_z)，共同本征态为 $|ljm_j\rangle$。由于

$$\boldsymbol{l}^2|ljm_j\rangle = l(l+1)\hbar^2|ljm_j\rangle$$

$$\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}|ljm_j\rangle = \begin{cases} \frac{\hbar^2}{2}l|ljm_j\rangle, & j=l+1/2 \\ -\frac{\hbar^2}{2}(l+1)|ljm_j\rangle, & j=l-1/2(l\neq 0) \end{cases}$$

于是有：

$E_{0,1/2}=0$，相应本征态为：$|0,1/2,-1/2\rangle,|0,1/2,1/2\rangle,$，简并度为 2；

$E_{1,1/2}=\frac{\hbar^2}{\mu R^2}-\gamma\hbar^2$，相应本征态为：$|1,1/2,-1/2\rangle,|1,1/2,1/2\rangle,$，简并度为 2；

$E_{1,3/2}=\frac{\hbar^2}{\mu R^2}+\gamma\hbar^2/2$，相应本征态为：$|1,3/2,-3/2\rangle,|1,3/2,-1/2\rangle,|1,3/2,1/2\rangle,$ $|1,3/2,3/2\rangle$，简并度为 4。

2）由于 $m_j=m+m_s=1/2$，初始态必为 $|1,1/2,1/2\rangle$ 和 $|1,3/2,1/2\rangle$ 的线性叠加。在 (l^2,l^z,s_z) 表象下求叠加系数：

$$c_{1,1/2,1/2}=\int d\Omega \frac{1}{\sqrt{3}}\left(-Y_{10}^*,\sqrt{2}Y_{11}^*\right)\begin{pmatrix}0\\ Y_{11}\end{pmatrix}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}},\ c_{1,3/2,1/2}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

即 $|\psi(0)\rangle=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}|1,1/2,1/2\rangle+\frac{1}{\sqrt{3}}|1,3/2,1/2\rangle$，于是 t 时刻的状态为：

$$|\psi(t)\rangle=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}e^{-iE_{1,1/2}t/\hbar}|1,1/2,1/2\rangle+\frac{1}{\sqrt{3}}e^{-iE_{1,3/2}t/\hbar}|1,3/2,1/2\rangle$$

其中本征能量见 1 问。

3）选择力学量完全集 (l^2,l_x,s_x)，于是

$$E_{l,m,m_s}=\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu R^2}+\gamma_x m m_s\hbar^2$$

其中 $l=0,1,\cdots;m=-l,\cdots,l;m_s=\pm 1/2$。

w14-5、考虑一个自旋 $s_1=1/2$ 和一个自旋 $s_2=1$ 组成的体系，

（1）求总自旋 S^2,S_z 的所有本征值和本征态（用 s_{1z} 和 s_{2z} 的本征态表示，系数查表）；

（2）设体系的哈密顿量为 $H=J\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2$，求所有的能级及其简并度。

答案：

（1）由于 $|s_1-s_2|\leq S\leq s_1+s_2$, 因此 S 的可能取值为 $1/2,3/2$, 相应的 M_s 的可能取值分别为 $-1/2,1/2$ 和 $-3/2,-1/2,1/2,3/2$ 。

以 $|m_1m_2\rangle$ 表示 (s_{1z},s_{2z}) 表象的基矢，结果见下表。

S	M_S	S^2 的本征值	S_z 的本征值	本征态
$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}\hbar^2$	$-\frac{1}{2}\hbar$	$-\sqrt{\frac{2}{3}}\left\|-1,\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{1}{3}}\left\|0,-\frac{1}{2}\right\rangle$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}\hbar^2$	$\frac{1}{2}\hbar$	$-\sqrt{\frac{1}{3}}\left\|0,\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{2}{3}}\left\|1,-\frac{1}{2}\right\rangle$
$\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{15}{4}\hbar^2$	$-\frac{3}{2}\hbar$	$\left\|-1,-\frac{1}{2}\right\rangle$
$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{15}{4}\hbar^2$	$-\frac{1}{2}\hbar$	$\sqrt{\frac{1}{3}}\left\|-1,\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{2}{3}}\left\|0,-\frac{1}{2}\right\rangle$
$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{15}{4}\hbar^2$	$\frac{1}{2}\hbar$	$\sqrt{\frac{2}{3}}\left\|0,\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{1}{3}}\left\|1,-\frac{1}{2}\right\rangle$
$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{15}{4}\hbar^2$	$\frac{3}{2}\hbar$	$\left\|1,\frac{1}{2}\right\rangle$

（2）改写哈密顿算符: $H=Js_1\cdot s_2=J\left(S^2-s_1^2-s_2^2\right)/2$, 于是有: $E_1=-J\hbar^2$, 简并度为 2; $E_1=J\hbar^2/2$, 简并度为 4 。

w15-1、考虑三维希尔伯特空间的哈密顿量:

$$H = V_0 \begin{pmatrix} (1-\epsilon) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix}$$

其中 V_0 为常数，ϵ 为小量。

1) 求出无微扰 ($\epsilon = 0$) 时的本征态和本征值;

2) 严格求解 H 的本征值，结果展开为 ϵ 的幂级数，保留到两阶;

3) 求 H^0 的非简并态本征值在二级修正下的结果，并与精确结果比较;

答案:

1) 无微扰时的本征值分别为: $E_1^0 = E_2^0 = 1$ (二重简并), $E_3^0 = 2$, 本征态分别为:

$$\psi_1^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \psi_2^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \psi_3^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

其中简并态取最简正交形式。

2) H 的本征方程为:

$$\begin{pmatrix} 1-\epsilon & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

解得

$$E_1 = 1 - \epsilon$$
$$E_2 = \frac{1}{2}\left(3 - \sqrt{1+4\epsilon^2}\right) \approx 1 - \epsilon^2$$
$$E_3 = \frac{1}{2}\left(3 + \sqrt{1+4\epsilon^2}\right) \approx 2 + \epsilon^2$$

3) 首先写出微扰矩阵:

$$H' = \begin{pmatrix} -\epsilon & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 0 \end{pmatrix}$$

非简并能级 E_3 的二级修正:

$$E_3 = E_3^0 + H'_{33} + \frac{|H'_{13}|^2}{E_3^0 - E_1^0} + \frac{|H'_{23}|^2}{E_3^0 - E_2^0} = 2 + \epsilon^2$$

与严格解的二级近似相同。

4）简并能级 E_{12}^0 的一级微扰由以下方程决定:

$$\begin{pmatrix} H'_{11} - E_{12}^1 & H'_{12} \\ H'_{21} & H'_{22} - E_{12}^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0$$

解得 $E_1^1 = -\epsilon, \quad E_2^1 = 0$, 因此

$$E_1 \approx 1 - \epsilon \quad E_2 \approx 1$$

与严格解的一级近似相同。

w15-2、设非简谐振子的哈密顿量表示为 $H = H_0 + H'$, 其中

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$$
$$H' = \beta x^3 \quad (\beta \text{ 为实常数})$$

用微扰法求其能量本征值 (准到二级近似) 和本征函数 (准到一级近似)。

答案：由 H_0 本征态 $\psi_n^0(x)$ 满足的递推关系得:

$$\begin{aligned}
& x^3\psi_n^0(x) \\
=& x\frac{1}{\alpha}\left[\sqrt{\frac{n}{2}}x\psi_{n-1}^0(x) + \sqrt{\frac{n+1}{2}}x\psi_{n+1}^0(x)\right] \\
=& x\frac{1}{\alpha}\left\{\sqrt{\frac{n}{2}}\frac{1}{\alpha}\left[\sqrt{\frac{n-1}{2}}\psi_{n-2}^0(x) + \sqrt{\frac{n}{2}}\psi_n^0(x)\right]\right. \\
& \left. + \sqrt{\frac{n+1}{2}}\frac{1}{\alpha}\left[\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_n^0(x) + \sqrt{\frac{n+2}{2}}x\psi_{n+2}^0(x)\right]\right\} \\
=& \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha^3}\left[\sqrt{n(n-1)(n-2)}\psi_{n-3}^0 + 3n\sqrt{n}\psi_{n-1}^0\right. \\
& \left. + 3(n+1)\sqrt{n+1}\psi_{n+1}^0 + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}\psi_{n+3}^0\right]
\end{aligned}$$

于是能量的一级修正为:

$$E^1 = \left\langle \psi_n^0 \left| H' \right| \psi_n^0 \right\rangle = \beta \left\langle \psi_n^0 \left| x^3 \right| \psi_n^0 \right\rangle = 0$$

能量的二级修正为:

$$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{\left|H'_{nm}\right|^2}{E_n^0 - E_m^0}$$

其中只有当 m 取 $(n-3),(n-1),(n+1),(n+3)$ 时才有贡献, 即:

$$\left|H'_{n-3,n}\right|^2 = \frac{n(n-1)(n-2)\beta^2}{8a^6}, \quad \left|H'_{n+1,n}\right|^2 = \frac{(n+1)^3\beta^2}{8a^6}$$
$$\left|H'_{n-1,n}\right|^2 = \frac{9n^3\beta^2}{8a^6}, \quad \left|H'_{n+3,n}\right|^2 = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)\beta^2}{8a^6}$$

由此可得

$$E_n^2 = -\frac{15\beta^2}{4\hbar\omega}\left(\frac{\hbar}{\mu\omega}\right)^3\left(n^2+n+\frac{11}{30}\right)$$

这样, 二级近似下体系能量本征值为:

$$E_n \approx E_n^0 + E_n^1 + E_n^2 = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \frac{15\beta^2\hbar^2}{4\mu^3\omega^4}\left(n^2+n+\frac{11}{30}\right)$$

一级近似下能量本征函数为:

$$\begin{aligned}
\psi_n &= \psi_n^0(x) + \sum_{m\neq n}\frac{H'_{nm}}{E_n^0 - E_m^0}\psi_m^0 \\
&= \psi_n^0(x) + \frac{H'_{n,n-3}}{E_n^0 - E_{n-3}^0}\psi_{n-3}^0 + \frac{H'_{n,n-1}}{E_n^0 - E_{n-1}^0}\psi_{n-1}^0 + \frac{H'_{n,n+1}}{E_n^0 - E_{n+1}^0}\psi_{n+1}^0 + \frac{H'_{n,n+3}}{E_n^0 - E_{n+3}^0}\psi_{n+3}^1 \\
&= \psi_n^0(x) + \frac{\hbar^{\frac{1}{2}}\beta}{2^{\frac{3}{2}}\mu^{\frac{3}{2}}\omega^{\frac{5}{2}}}\left\{\frac{1}{3}\sqrt{n(n-1)(n-2)}\psi_{n-3}^0 + 3n\sqrt{n}\psi_{n-1}^0\right. \\
&\left. -3(n+1)^{\frac{3}{2}}\psi_{n+1}^0 - \frac{1}{3}\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}\psi_{n+3}^0\right\}
\end{aligned}$$

w15-3、接 w15-1，4) 求 H^0 的简并态本征值在一级修正下的结果，并与精确结果比较。

答案：见上。

w15-4、粒子被限制在圆环内自由转动, 其哈密顿量为:

$$H = \frac{\hat{l}_z^2}{2I}$$

若在圆环的其中一段加上弱常势场: $V(\varphi)=V_0, -\beta<\varphi<\beta$, 求基态和第一激发态能量的一级修正。

答案：无外势场时，$E_m=\frac{m^2\hbar^2}{2I}$, 相应本征态为 $\psi_m(\varphi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\varphi}$。

基态无简并, 于是:

$$E_0^{(1)}=\langle 0\,|H'|\,0\rangle=\int_{-\beta}^{\beta}d\varphi\frac{1}{2\pi}V_0=\frac{\beta V_0}{\pi}$$

第一激发态二重简并, 分别计算微扰矩阵元:

$$H'_{-1,-1}=\frac{V_0\beta}{\pi},\quad H'_{1,1}=\frac{V_0\beta}{\pi},$$
$$H'_{1,-1}=\frac{V_0}{2\pi}\sin 2\beta,\quad H'_{-1,1}=\frac{V_0}{2\pi}\sin 2\beta$$

求解本征值方程:

$$\begin{vmatrix}\frac{V_0}{\pi}\beta-E_1^{(1)} & \frac{V_0}{2\pi}\sin 2\beta\\ \frac{V_0}{2\pi}\sin 2\beta & \frac{V_0}{\pi}\beta-E_1^{(1)}\end{vmatrix}=0$$

得:

$$E_1^{(1)}=\frac{V_0}{\pi}\beta\pm\frac{V_0}{2\pi}\sin 2\beta$$

w15-5、同样是圆环内的自由转子，带电情况下其电偶极矩 $\boldsymbol{D}=-q\boldsymbol{r}$，若加上与圆环平行，强度为 $\mathcal{E}$ 的匀强电场，分别计算:

1）电场很弱时, 一级修正下的本征能量和本征函数;

2）电场很强时, 转子只能局限在一个很窄的角度内振动, 此时的基态能量。

答案：微扰哈密顿:

$$H'=-\boldsymbol{D}\cdot\mathcal{E}=-D\mathcal{E}\cos\varphi$$

1) 首先有:

$$H'_{m'm}=-D\mathcal{E}\int_0^{2\pi}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m'\varphi}\cos\varphi\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}=-\frac{1}{2}D\mathcal{E}\left(\delta_{m',m+1}+\delta_{m',m-1}\right)$$

容易看出：基态无简并，$E_0^1=H'_{00}=0$；激发态二重简并，微扰矩阵的对角元 $H_{mm}=0$，非对角元 $H_{-m,m}=0$，因此 $E_m^1=0$。

由于 H' 的选择定则不允许简并态之间的跃迁，可以使用非简并微扰的公

式求波函数一级修正:

$$\begin{aligned}\psi_m &= \psi_m^0 + \sum_{m'} \frac{\langle m'|H'|m\rangle}{E_m^0 - E_{m'}^0}\psi_{m'}^0 \\ &= \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}}{\sqrt{2\pi}}\left[1 + \frac{D\mathcal{E}I}{\hbar^2}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}{2m+1} - \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}}{2m-1}\right)\right]\end{aligned}$$

2）强电场情况下不能做微扰，但哈密顿量可近似为:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{d^2}{d\varphi^2} - D\varepsilon\cos\varphi \simeq -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{d^2}{d\varphi^2} - D\varepsilon\left(1 - \varphi^2/2\right)$$

除常数项 $-D\mathcal{E}$ 外形式上与谐振子相同，其中 $\omega = \sqrt{D\mathcal{E}/I}, \alpha = \sqrt{I\omega/\hbar} = \left(ID\mathcal{E}/\hbar^2\right)^{1/4}$, 于是基态本征波函数为:

$$\psi_0(\varphi) = \frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{1/4}}\exp\left[-\frac{1}{2}\alpha^2\varphi^2\right]$$

基态能量为 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega - D\mathcal{E}$ 。注意由于哈密顿算符取 $\varphi \sim 0$ 的近似, 高能级的谐振子解对原始哈密顿算符不成立。